

FICHE D'ACTIVITÉ

Madagascar's Biodiversity

A Living Laboratory

Discipline	DNL — Sciences de la Vie et de la Terre
Langue d'enseignement	Anglais
Niveau	Première générale — Section européenne
CECRL visé	B1 → B2
Volume horaire	3 séances × 2 heures
Programme officiel	« Écosystèmes et services environnementaux »
Date de mise à jour	Avril 2026

Cadre pédagogique et institutionnel

Qu'est-ce que la DNL ?

La **Discipline Non Linguistique** consiste à enseigner une partie du programme d'une matière non linguistique — ici les **Sciences de la Vie et de la Terre** — directement en langue étrangère. Elle s'inscrit dans le cadre de la **section européenne** (anglais) du Lycée Français de Tananarive et prépare les élèves à l'**indication "Section européenne"** sur le diplôme du baccalauréat.

Le présent document définit une séquence de trois séances articulée autour d'un thème particulièrement fécond pour le contexte malgache : la biodiversité. Les élèves manipuleront des concepts scientifiques (endémisme, fragmentation des habitats, services écosystémiques) tout en travaillant la langue anglaise dans des registres variés (lecture de documents authentiques, lexique spécialisé, présentation orale, débat argumenté).

Ancrage curriculaire

Le thème retenu mobilise les axes du programme de SVT de Première (enseignement de spécialité) suivants :

- **Thème 2 — Enjeux contemporains de la planète** : « Écosystèmes et services environnementaux ».
- Notions clés : **écosystème, biodiversité, endémisme, fragmentation, services écosystémiques, conservation**.
- Lien transversal avec le programme d'enseignement scientifique commun (1^{re}) sur la biodiversité.

Compétences langagières CECRL travaillées

Activité langagière	Niveau visé	Manifestation dans la séquence
Compréhension de l'oral	B1 → B2	Documentaire BBC, conférence TED-Ed sur les lémuriens.
Compréhension de l'écrit	B1 → B2	Article scientifique (<i>Nature</i>), rapport WWF, étude de cas.
Expression orale en continu	B1 → B2	Présentation d'une espèce endémique, exposé de groupe.
Expression orale en interaction	B1	Débat argumenté sur les stratégies de conservation.
Expression écrite	B1 → B2	Rédaction d'un <i>policy brief</i> de conservation (~250 mots).

« *Madagascar harbours over 200,000 species, 80% of which are endemic — yet less than 10% of its primary forest cover remains. Our students live inside one of the world's most precious living laboratories.* »

Vue d'ensemble des trois séances

Session	Title	Scientific focus	Language focus	Output
1 2 h	A Biodiversity Hotspot <i>Discovering endemism</i>	Endemism, taxonomy, ecosystem services.	Scientific lexicon, passive voice, describing.	Classification grid + oral mini-pitch.
2 2 h	Threats to Biodiversity <i>The deforestation crisis</i>	Habitat loss, fragmentation, <i>tavy</i> case study.	Cause / consequence linkers, data commentary.	Group analysis of a graph in English.
3 2 h	Conservation Strategies <i>Sustainable solutions</i>	Protected areas, community-based conservation.	Argumentation, modals of recommendation.	Final task — oral defence of a policy brief.

Final assessment

Au terme des trois séances, chaque élève (en binôme) rédige un **conservation policy brief** de 250 à 300 mots et le défend devant la classe lors d'un **oral de 5 minutes suivi de 3 minutes de questions**. Une grille critériée (cf. dernière page) évalue à la fois la maîtrise scientifique et la compétence langagière.



Madagascar: A Biodiversity Hotspot

Madagascar, point chaud de la biodiversité

2 hours · Lab + classroom

LEARNING OBJECTIVES

Scientific: Define *biodiversity*, *endemism* and *biodiversity hotspot*. Identify three flagship endemic species of Madagascar (lemurs, baobabs, fossa). Explain why isolation drives endemism.

Linguistic: Master 15 key scientific terms in English. Use the **passive voice** to describe natural processes (*This species is found only in...*). Practise phonetic patterns of Latin scientific names.

MATERIALS

- TED-Ed video, “*What's the difference between hibernation and sleep?*” (lemurs section, ~3 min).
- Simplified extract from **Mittermeier et al., *Hotspots Revisited*** (Conservation International, ~250 words).
- Worksheet 1: **Endemic species classification grid**.
- Slideshow with high-resolution photographs of 8 endemic species.

LESSON PLAN

STAGE	ACTIVITY	DURATION	MODALITY
1. Warm-up	Brainstorm in English: <i>What makes Madagascar unique?</i> — students write 3 ideas on Post-its and stick them on a class map.	10 min	Whole class
2. Input — video	Watch the TED-Ed extract. Students complete a <i>listening grid</i> with key figures (% of endemism, number of lemur species, surface area).	15 min	Individual
3. Reading	Jigsaw reading of the Mittermeier extract: each group reads one paragraph and reports back to others.	20 min	Groups of 4
4. Vocabulary mining	Students extract 10 scientific terms and build a <i>visual glossary</i> (term + definition + drawing).	20 min	Pairs
5. Lab task	Classification grid: students sort 8 species by order , habitat , IUCN status , endemism .	30 min	Pairs
6. Mini-pitch	Each pair presents “ <i>their</i> ” species in 60 seconds, using the passive voice at least twice.	20 min	Pair → class
7. Wrap-up	Exit ticket: “ <i>Why is Madagascar called a hotspot?</i> ” — answer in 3 sentences in English.	5 min	Individual

KEY VOCABULARY

ENGLISH TERM	PRONUNCIATION	FRENCH / DEFINITION
biodiversity	/ˌbaɪ.ɒʊ.diˈvɜːr.sə.ti/	biodiversité
endemic species	/enˈdem.ɪk ˈspiː.ʃiːz/	espèce endémique (présente nulle part ailleurs)
hotspot	/ˈhɒt.spɒt/	point chaud — zone à très forte biodiversité menacée
lemur	/ˈliː.mər/	lémurien (primate endémique de Madagascar)
fossa	/ˈfɒs.ə/	fosa — plus grand carnivore endémique de Madagascar
baobab	/ˈbeɪ.ə.bæb/	baobab (genre <i>Adansonia</i>)
rainforest	/ˈreɪn.fɒr.ɪst/	forêt tropicale humide
species	/ˈspiː.ʃiːz/	espèce (invariable au pluriel)
habitat	/ˈhæb.ɪ.tæt/	habitat naturel
ecosystem	/ˈiː.koʊ.sɪs.təm/	écosystème

HOMEWORK

Read the WWF report extract “*Why Madagascar matters*” (provided). Write 5 questions in English you would ask a conservation scientist. To be brought to **Session 2**.

2

Threats to Biodiversity: The Deforestation Crisis

Menaces sur la biodiversité — la crise de la déforestation

2 hours · Classroom

LEARNING OBJECTIVES

Scientific: Identify the main drivers of forest loss in Madagascar (*tavy*, logging, mining). Quantify the rate of deforestation since 1960. Distinguish *habitat loss* from *habitat fragmentation* and explain their effects on populations.

Linguistic: Read and comment on a graph in English. Use cause-and-consequence linkers (*because of*, *due to*, *as a result*, *leads to*, *triggers*). Practise the language of academic objection (*however*, *on the other hand*, *despite*).

MATERIALS

- Graph: **Forest cover loss in Madagascar (1953–2020)** — Global Forest Watch.
- Adapted extract from *Nature* (Vieilledent et al., 2018) on Malagasy deforestation.
- Worksheet 2: **Cause-and-consequence diagram** on slash-and-burn agriculture.
- Drone footage (~2 min) of fragmented eastern rainforests.

LESSON PLAN

STAGE	ACTIVITY	DURATION	MODALITY
1. Recall	Pair-share: students compare the questions written for homework and select the 3 best ones.	10 min	Pairs
2. Data input	Project the deforestation graph. Guided reading: <i>What does the x-axis show? What is the trend? When does it accelerate?</i>	15 min	Whole class
3. Scientific reading	Read the <i>Nature</i> extract. Highlight three drivers and three consequences in different colours.	20 min	Individual
4. Case study — <i>tavy</i>	Watch drone footage. Students fill in the cause / consequence diagram : socio-economic causes, ecological consequences, feedback loops.	25 min	Groups of 3
5. Data commentary	Each group writes a 5-sentence commentary of the graph using at least 4 cause-effect linkers.	20 min	Groups of 3
6. Group presentation	Each group presents its diagram and commentary; peers ask one objection question (<i>“However, what about...?”</i>).	25 min	Group → class
7. Wrap-up	Exit ticket: <i>“Habitat loss vs. fragmentation — what's the difference and why does it matter?”</i>	5 min	Individual

KEY VOCABULARY

ENGLISH TERM	PRONUNCIATION	FRENCH / DEFINITION
deforestation	/ˌdiː.fɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/	déforestation
slash-and-burn (tavy)	/ˈslæʃ.ənd.ˈbɜːrn/	agriculture sur brûlis (tavy en malgache)
habitat fragmentation	/ˈhæb.ɪ.tæt ˌfræg.mənˈteɪ.ʃən/	fragmentation des habitats
logging	/ˈlɒɡ.ɪŋ/	exploitation forestière
driver (of change)	/ˈdraɪ.vər/	facteur, moteur (du changement)
anthropogenic	/ˌæn.θrə.pəʊˈdʒen.ɪk/	anthropique (causé par l'homme)
trend	/trend/	tendance (graphique, évolution)
to trigger	/ˈtrɪɡ.ər/	déclencher, provoquer
to lead to	/ˈliːd tuː/	conduire à, entraîner
threshold	/ˈθreʃ.həʊld/	seuil (critique)

HOMEWORK

Each student researches **one Malagasy protected area** (Andasibe-Mantadia, Ranomafana, Masoala, Tsingy de Bemaraha, Ankarafantsika...) and prepares a 1-page fact sheet in English: location, area, key species, current threats. To be used in **Session 3**.



Conservation Strategies & Sustainable Solutions

Stratégies de conservation et solutions durables

2 hours · Classroom + oral

LEARNING OBJECTIVES

Scientific: Compare three conservation approaches: *protected areas*, *community-based conservation*, *ecotourism*. Evaluate trade-offs between ecological efficacy and socio-economic feasibility. Define *sustainable development* in the IUCN sense.

Linguistic: Argue and counter-argue in English. Use **modal verbs of recommendation** (*should*, *ought to*, *must*, *could*) and conditional constructions (*if + past + would*). Structure a written *policy brief*.

MATERIALS

- Three case-study cards: **Andasibe-Mantadia NP**, **Ranomafana NP**, **Masoala NP**.
- Adapted IUCN article on *community-based conservation* (~300 words).
- Worksheet 3: **Policy brief template** (4 sections).
- Assessment grid (cf. final page of this booklet).

LESSON PLAN

STAGE	ACTIVITY	DURATION	MODALITY
1. Recall	Three students share their homework fact sheets (1 minute each).	10 min	Whole class
2. Case studies	Jigsaw: each group of 3 specialises on one protected area (Andasibe / Ranomafana / Masoala) and prepares a 2-min summary.	20 min	Groups of 3
3. Cross-group sharing	New groups composed of one expert per area. Each expert teaches the others.	20 min	Groups of 3
4. Reading — IUCN	Read the IUCN extract. Identify the 4 pillars of community-based conservation.	15 min	Individual
5. Policy brief writing	Each pair drafts a 250-word <i>policy brief</i> arguing for ONE conservation strategy of their choice. The brief must use ≥3 modals of recommendation.	30 min	Pairs
6. Oral defence	5-min oral presentation + 3-min Q&A from the class (acting as the National Assembly).	20 min	Pairs → class
7. Debriefing	Class vote on the most convincing brief. Teacher feedback on language and content.	5 min	Whole class

KEY VOCABULARY		
ENGLISH TERM	PRONUNCIATION	FRENCH / DEFINITION
protected area	/prəˈtek.tɪd ˈeə.ri.ə/	aire protégée
conservation	/ˌkɒn.səˈveɪ.jən/	conservation, protection (de la nature)
stakeholder	/ˈsteɪk.hoʊl.dər/	partie prenante, acteur impliqué
trade-off	/ˈtreɪd.ɒf/	compromis, arbitrage
ecotourism	/iː.koʊˈtʊr.ɪ.zəm/	écotourisme
sustainable	/səˈsteɪ.nə.bəl/	durable, soutenable
livelihood	/ˈlaɪv.li.hʊd/	moyens de subsistance
to enforce (a law)	/ɪnˈfɔːrs/	faire appliquer (une loi)
policy brief	/ˈpɒl.ə.si briːf/	note de synthèse / recommandation
flagship species	/ˈflæɡ.ʃɪp ˈspiː.ʃiːz/	espèce emblématique / parapluie

« A conservation strategy that does not include local communities is, in the long run, doomed to fail. » — IUCN, Guidelines for Protected Areas

Grille d'évaluation finale

Évaluation du **policy brief** écrit (sur 10) et de la **défense orale** (sur 10). Note finale sur 20.

Critère	Indicateur	Insuffisant	Satisfaisant	Excellent
Contenu scientifique / 3	Maîtrise des notions (endémisme, fragmentation, services écosystémiques).	Notions confuses ou absentes.	Notions justes mais peu approfondies.	Notions maîtrisées et reliées entre elles.
Argumentation / 3	Cohérence, pertinence des exemples, prise en compte des objections.	Affirmations sans preuves.	Arguments structurés mais peu nuancés.	Arguments solides, contre-arguments anticipés.
Langue — lexique / 2	Mobilisation du lexique scientifique des trois séances.	Lexique très limité, traductions littérales.	Lexique correct, quelques imprécisions.	Lexique riche et précis, registre adapté.
Langue — grammaire / 2	Voix passive, modaux, connecteurs cause-conséquence.	Erreurs gênantes, peu de structures variées.	Structures attendues présentes, quelques erreurs.	Maîtrise des structures, pas de calque français.
Oral — phonologie / 5	Prononciation, intonation, fluidité, prise de parole spontanée.	Lecture du texte, accent gênant la compréhension.	Discours préparé, fluidité correcte.	Discours quasi-spontané, prononciation soignée.
Oral — interaction / 5	Réponses aux questions, capacité à reformuler, défense des positions.	Échec à répondre ou réponses hors sujet.	Réponses correctes, parfois hésitantes.	Réponses précises, reformulations habiles.

Note pour le baccalauréat — Ce travail évalué entre dans la **moyenne de DNL**. Pour l'obtention de la mention « *Section européenne* » sur le diplôme, l'élève doit obtenir au moins **10/20** à l'évaluation spécifique de DNL et **12/20** de moyenne en LV1 anglais sur l'année de Terminale.

Document conçu et rédigé par **Salamo FALIMANANA**
Lycée Français de Tananarive — Année scolaire 2025-2026

Ressources externes citées : IUCN, WWF Madagascar, TED-Ed, Global Forest Watch, Nature (Vieilledent et al., 2018), Conservation International.